Komponen Swing dan Manajemen Layout

1. Langkah-langkah Pembuatan Aplikasi GUI
2. Penjelasan contoh program Aplikasi GUI
3. Manajemen Layout
4. Pengantar Visual Programming

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi GUI

- **Langkah 1 Membuat Frame**
- Cara1:
- class yang dibuat tidak diturunkan dari class *JFrame.*
- Sehingga perlu dibuat **objek** frame dari class *JFrame*. contoh :
- *class Frame {*
- *public Frame() {*
- *JFrame frame = new JFrame("Judulnya…");*
- *}*
- *}*

- Cara2:
- class yang dibuat diturunkan dari class *JFrame*,.
- contoh:
- *class FrameTurunan extends JFrame {*
- *public FrameTurunan() {*
- *super("Judulnya….");*
- *}*
- *}*

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi GUI

- **Langkah 2, membuat objek komponen**
- *NamaClassKomponen namaObjek = new NamaConstructor();*
- Contoh :
- *JLabel lUserName = new JLabel("User Name : ");*
- *JTextField tfUserName = new JTextField(25);*
- *DefaultListModel dlmBulan = new DefaultListModel();*
- *dlmBulan.addElement("Januari");*
- *dlmBulan.addElement("Februari");*
- *dlmBulan.addElement("Maret");*
- *JList mlist = new JList(dlmBulan);*

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi GUI

- Langkah 3
- Membuat objek Container dan meletakkannya pada Frame.
- Sehingga di langkah berikutnya, **seluruh komponen** akan diletakkan dan diatur di dalam kontainer.
- Kecuali tidak memilih layout (tata letak standard).

- Contoh:
- *Container kontainer = frame.getContentPane();*
- atau
- *Container kontainer = this.getContentPane();*

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi GUI

- Langkah 4
- Membuat objek Layout yang selanjutnya dipilih sebagai argumen dalam method setLayout() milik class Container
- Contoh:
- Cara1:
- *kontainer.setLayout(new NamaLayout(daftarArgumentLayout));*
- Cara2:
- *FlowLayout flow = new FlowLayout();*
- *kontainer.setLayout(flow);*
- Cara3:
- *kontainer.setLayout(new FlowLayout());*
-
- Cara4:
- **jika** tidak memilih layout maka langkah 4 ini boleh ditiadakan

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi GUI

- Langkah 5
- Meletakkan setiap komponen ke Container yg sudah di dalam frame.
- Contoh:
- Cara1 : jika langkah 4 seperti cara2 atau cara3
- ***kontainer.add(namaKomponen);***
- Cara2 : jika langkah 4 seperti cara4
- maka komponen langsung diletakkan
- ke dalam frame:
- ***frame.add(namaKomponen);***
- atau
- ***this.add(namaKomponen);***

Langkah-langkah pembuatan Aplikasi GUI

- Langkah 6 Menambah *event listener* (mengenal aksi user)
- dan *event handler* (reaksi sistem).
-
- Ada tiga cara menangani event:

1. Event dihandle langsung oleh class pada langkah1
   - Implements listener dari constructor :
   - Buat method event handler dan panggil listener di dalam Class tsb

2. Event dihandle class lain (langkah 6a, 6b, 6c)
   Boleh dihandle **InnerClass** dengan nama *Caption*Listener.
   - (*Caption* bersifat variabel yang berisi captionnya komponen), dengan cara:
   - Membuat objek listener
   - Komponen memanggil listener menggunakan constructor.

3. Dari dalam constructor, Event dihandle Anonymous Class.
   - Method event handler dimasukkan ke method ***addListener()*** yang dipanggil komponen.

Langkah6 cara2, pembuatan aplikasi GUI

- Class yang dibuat tidak langsung implements dari interface listener yang standard,

  sehingga event dihandle class lain (boleh Inner class) yang juga implements dari interface listener standard.

6a. Buat Inner Class dengan nama ***Caption***Listener dengan event listener yang sesuai dengan <u>jenis event</u> yang ingin dikenali.

- Class Inner ini harus extends dan/atau implements dari class standard dengan nama ***JenisEvent***Listener.

Langkah6 cara2, pembuatan aplikasi GUI

- Contoh langkah 6a :
- // class event listener
- *class CancelListener implements ActionListener {*
- // method() event handling
- *public void actionPerformed(ActionEvent e) {*
- *fieldNama.setText(null);*
- *fieldPassword.setText(null);*
- *}*
- *}*
- // class event listener yang lain
- *class MyMouseListener extends MouseAdapter {*
- // method() event handling
- *public void mouseEntered(MouseEvent e) {*
- // code program
- *}*
- *}*

Langkah6 cara2, pembuatan aplikasi GUI

- 6b. Buat objek Listener yang ada di langkah 6a
- dari constructor milik inner class,

.

- Contoh langkah 6b:
- *CancelListener clist = new CancelListener();*
- *MyMouseListener mlist = new MyMouseListener();*

Langkah6 cara2, pembuatan aplikasi GUI

- 6c. Dari constructor, masukkan objek Listener sebagai parameter milik method *add**jenisevent**Listener()*, dan komponen yang ingin memanfaatkan harus memanggilnya, dengan bentuk umum:
- *namaComponent.addJenisEventListener(namaObjekListener);*
- Contoh langkah 6c :
- ***bCancel.addActionListener(clist);***
- ***tfUserName.addMouseListener(mlist);***
- ***pfPassword.addMouseListener(mlist);***

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

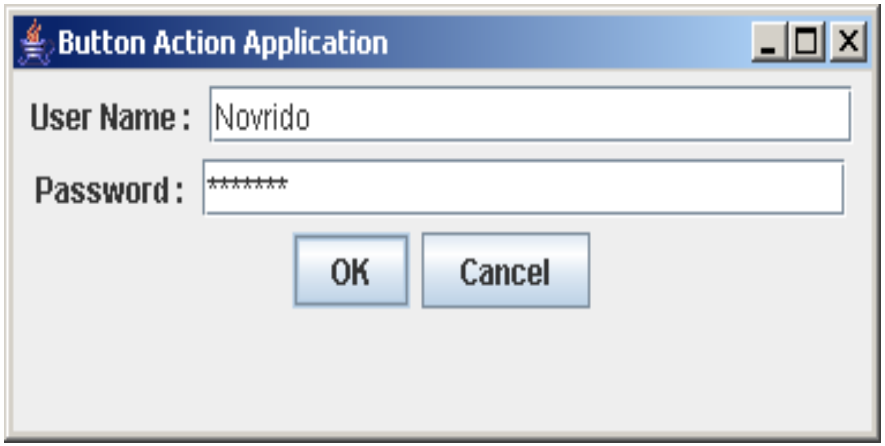
- Seluruh class untuk contoh program yang mengeksplorasi komponen swing berada di project **pKomponenSwing.**

- Class FListener.java

- Program tersebut mengatur fokus kursor pada textfield, setelah user mengisi textfield, maka isinya dapat diedit dengan terlebih dahulu membersihkan textfield tersebut.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class MyButtonAction.java



- Bila Button **Ok** di click, maka TextField pada user name akan menyalin nilai TextField di password.
- Bila Button **Cancel** di click, maka akan menghapus TextField pada password.
- Jika Button **Ok** di click sekali lagi, maka TextField pada user name akan mengcopy nilai null dari TextField pada password.

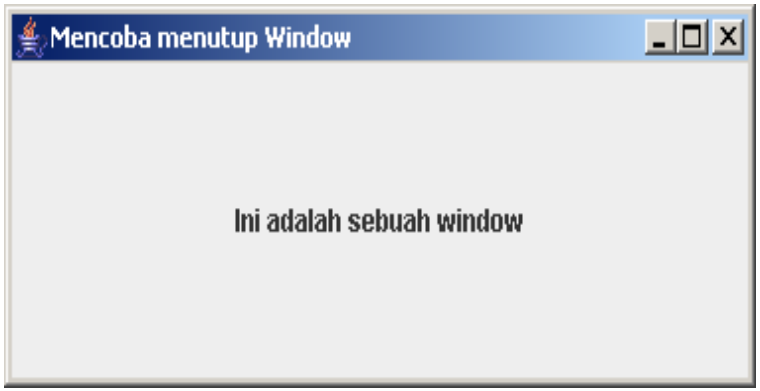
Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

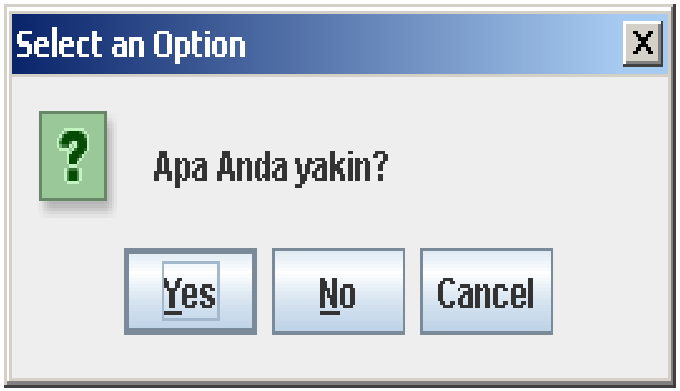
- Class TwoButton.java implements ActionListener
- Class TwoButton.java

- Bila salah-satu Button di click maka caption button tersebut akan disalinkan ke Judul Frame.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class WinClose.java (langkah6 cara3)
- Tampilan awal output class tersebut:





- Output class tersebut berupa windows yang memiliki tiga button di pojok kanan atas.
- Button kiri untuk mengubah bentuk/ukuran windows menjadi **minimize.** Button tengah mengubah ukuran windows menjadi **maximmize.**
- Jika button **close** di posisi kanan di click maka akan muncul windows peringatan apakah benar akan menutup windows tsb.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class WinClose2.java (langkah6 cara2)
- Program ini prinsipnya sama dengan contoh sebelumnya (langkah6 cara3), namun dengan gaya yang berbeda (langkah6 cara2), dan dengan warna windows yang lebih gelap.

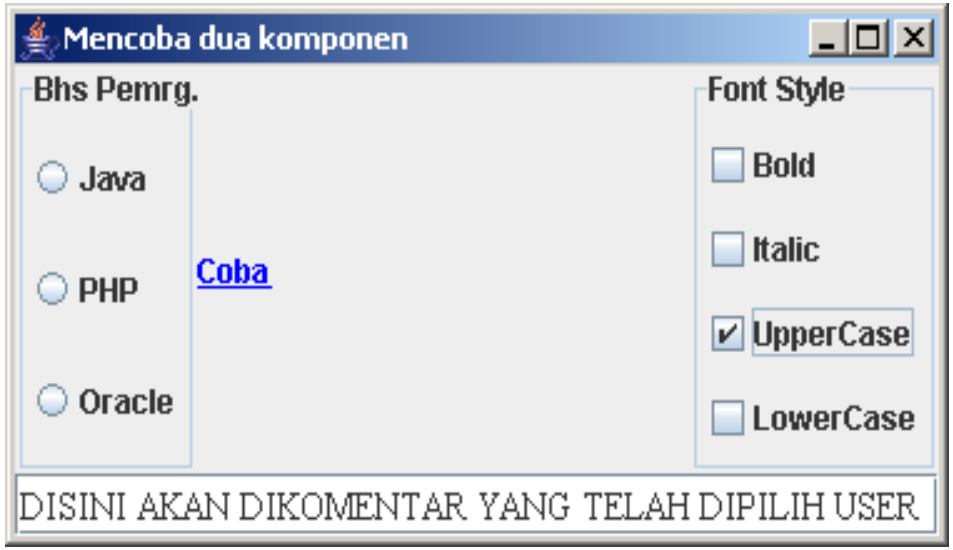
Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class CBTest.java
- Tampilan awal output class tersebut:

- Tulisan pada komponen TextField dapat berubah style **bold** dan/atau *italic* sesuai dengan pilihan pada komponen CheckBox.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class CheckRadio.java
- Tampilan awal output class tersebut:



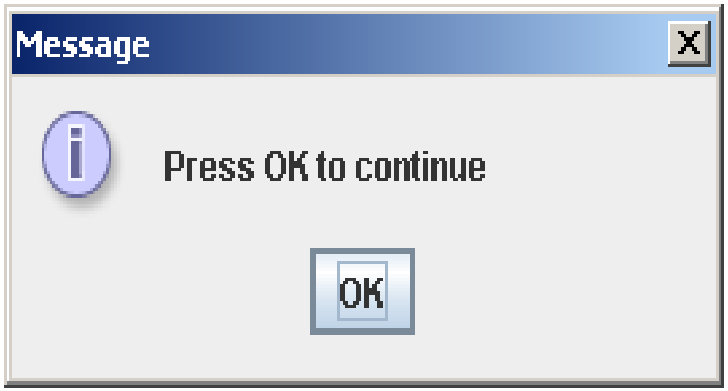
- Pada contoh ini diperlihatkan bagaimana cara melengkapi komponen CheckBox dan RadioButton dengan event listener dan event handler.
- Juga mencoba tag HTML di dalam komponen Jlabel.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

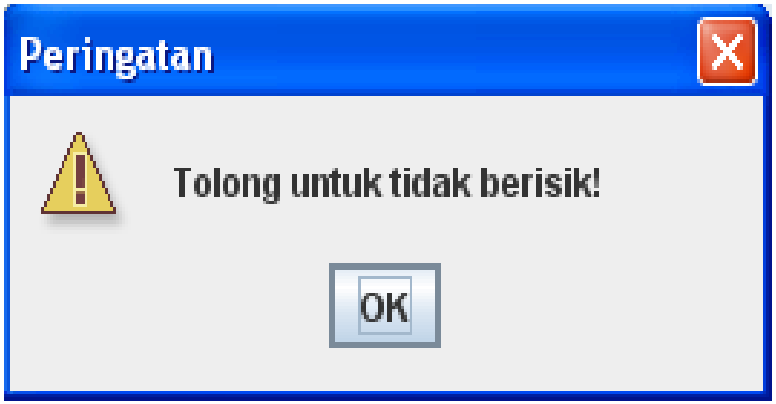
- Class Dialog1.java
- Program ini menggunakan Class JOptionPane yang memiliki beberapa method:
- **showInputDialog()**,
- showOptionDialog(),
- **showMessageDialog()**,
- **showConfirmDialog()**.
- Ada beberapa konstanta string milik Class JOptionPane yaitu:
- WARNING_MESSAGE
- QUESTION_MESSAGE
- ERROR_MESSAGE

Lanjutan penjelasan Class Dialog1.java

- window dialog pesan yg terlihat pertama kali:



- Setelah button ok atau button close diclick maka muncul windows dialog pesan berikutnya:



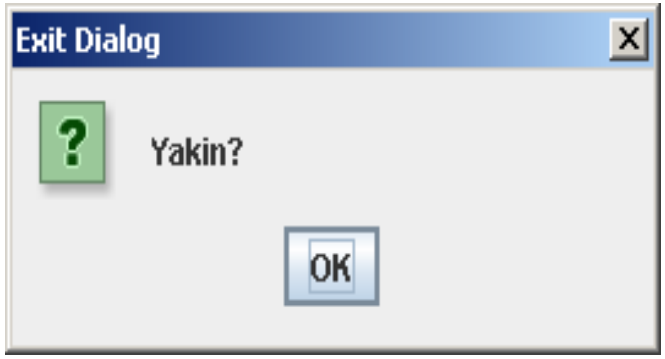
Lanjutan penjelasan Class Dialog1.java

- Setelah button ok atau button close diclick maka muncul windows dialog pesan berikutnya:

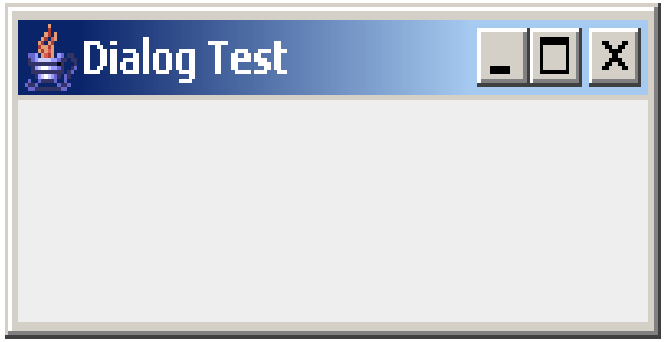
- Setelah button ok atau button close diclick maka muncul windows dialog pesan berikutnya (misal memberi informasi ke user telah terjadi error):

Lanjutan penjelasan Class Dialog1.java

- Setelah button ok atau button close diclick maka muncul windows dialog konfirmasi:

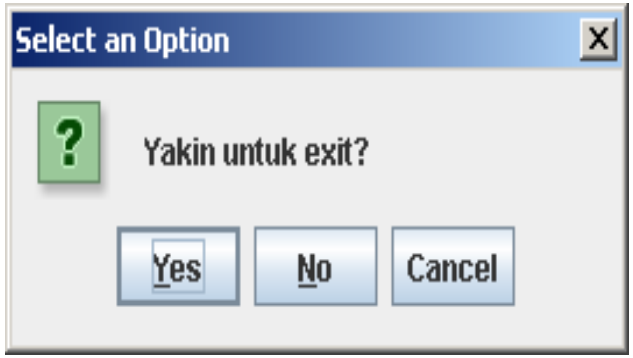


- Setelah button ok atau button close diclick maka muncul frame pertama (yg dibuat constructor):



Lanjutan penjelasan Class Dialog1.java

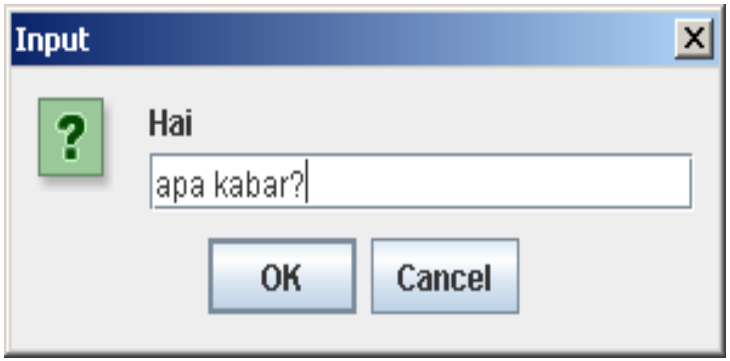
- Setelah button close diclick di frame pertama maka muncul windows :



- Bila button No atau button Cancel diclick, maka kembali ke frame Dialog Test, kecuali bila button Yes diclick, maka benar-benar keluar dari program.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

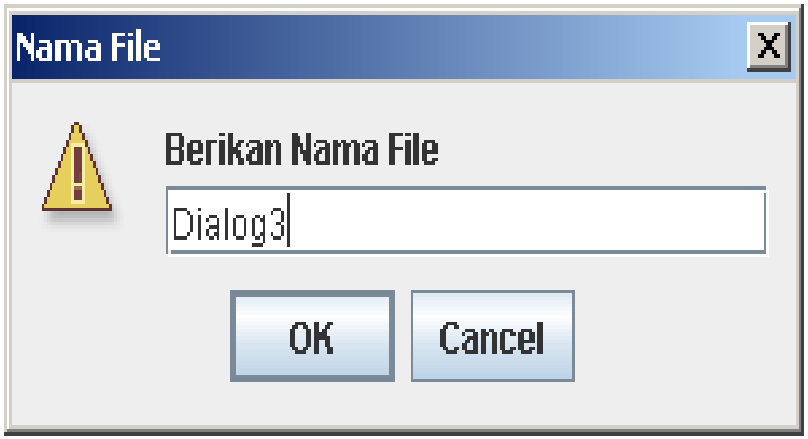
- Class Dialog3.java
- Program ini adalah cara menggunakan method showInputDialog() pada Class JOptionPane.



- Pertama kali program akan menyapa User.

Lanjutan penjelasan contoh program Aplikasi GUI

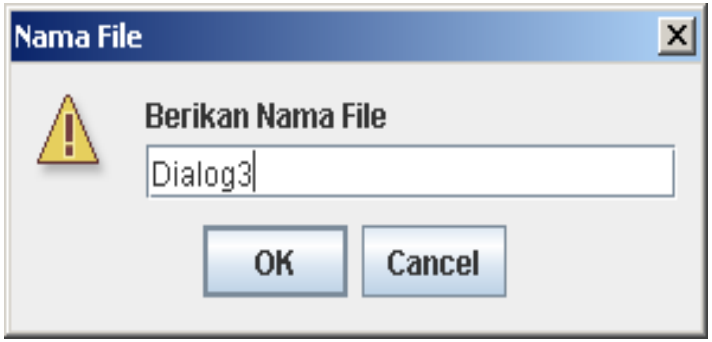
- Setelah user mengisi input pada TextField kemudian button ok di click, maka muncul windows isian berikutnya



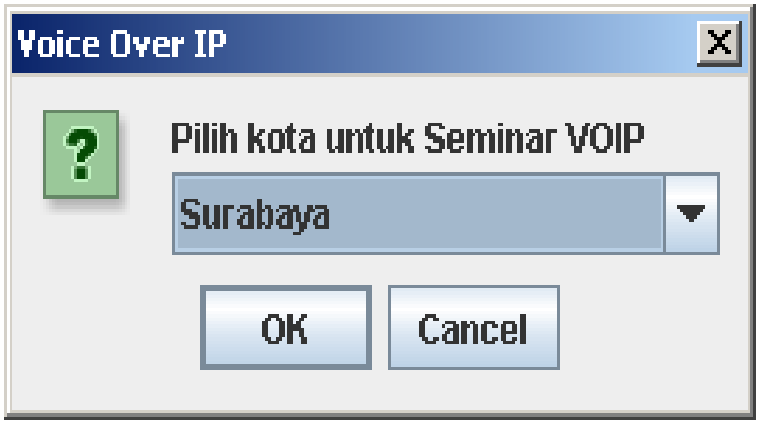
- Setelah user mengisi input pada TextField kemudian button ok di click, maka muncul windows isian berikutnya

Lanjutan penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Setelah user mengisi input pada TextField kemudian button ok di click, maka muncul windows isian berikutnya:



- Setelah user mengisi input pada TextField kemudian button ok di click, maka muncul windows isian berikutnya untuk memilih kota:



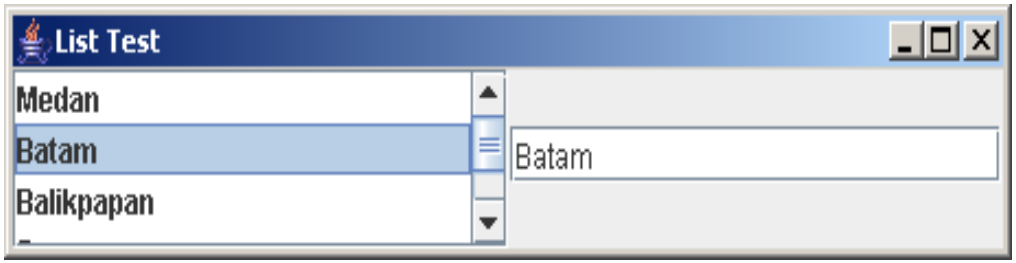
Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class MyCombo.java
- Program ini merupakan contoh bagaimana coding menggunakan komponen swing JComboBox dan JTextField.
- Output class tersebut:

- Jika user memilih salah satu kota dari komponen ComboBox maka akan ditulis ulang di komponen TextField.

Penjelasan contoh program Aplikasi GUI

- Class MyList.java
- Program ini merupakan contoh bagaimana coding menggunakan komponen swing JList dan JTextField.
- Output class tersebut:



- Jika user memilih salah satu kota dari komponen List maka akan ditulis ulang di komponen TextField.

- Item pada komponen ComboBox hanya tampil item yang dipilih user, sedangkan pada komponen List semua item akan tampil, item yang dipilih biasanya memiliki warna background yang lebih gelap.

Manajemen Layout

Layout diatur oleh :

1. Manajer Layout yang digunakan (langkah 4).
2. Urutan method **add** untuk meletakkan komponen ke Container (langkah 5).

- Java menyediakan lebih dari 15 class manajer layout untuk mengatur tata letak komponen-komponen pada frame.

Daftar class sebagai Manajer Layout

Manajer Layout	Deskripsi
FlowLayout	Menentukan letak komponen-komponen berdasarkan baris (dari atas ke bawah) kemudian kolom (dari kiri ke kanan). Posisi komponen pada Layout ini dipengaruhi ukuran frame, namun ukuran komponen tetap.
GridLayout	Menentukan letak komponen berdasarkan matriks 2 dimensi baris dan kolom. Posisi komponen ini tidak dipengaruhi ukuran frame, namun ukuran komponennya dapat berubah.
GridBagLayout	Prinsipnya sama dengan GridLayout, namun suatu komponen button dapat menempati lebih dari 1 cell. Suatu button yang menempati lebih dari satu cell, harus membentuk segi-empat, dan semua button dalam satu panel/container/frame harus membentuk segi-empat pula. Peletakkan komponen ke panel/container/frame harus menyertakan constraintnya.

Daftar class sebagai Manajer Layout

Manajer Layout	Deskripsi
BorderLayout	Merupakan kelas default bagi container window, frame, dan dialog. Tidak dipengaruhi ukuran frame. Peletakkan komponen ke panel/container/frame harus menyertakan posisi mataanginnya (east, west, north, south, dan center). Kebalikan dari gridbaglayout, satu posisi boleh ditempati lebih dari satu komponen.
CardLayout	Komponen-komponen diatur menjadi seperti tumpukan kartu. Peletakkan komponen ke panel/container/frame harus menyertakan id card komponennya.

Daftar class sebagai Manajer Layout

Manajer Layout	Deskripsi
BoxLayout	Container diilustrasikan bagaikan kotak, dan komponen-komponen diilustraikan di packing ke dalam kotak tersebut.
NullLayout	Layout ini digunakan jika pemrogram ingin bebas meletakkan komponen-komponen sesuai seleranya menggunakan designer.

Format masing-masing Layout

- **FlowLayout(KONSTANTAlignment, spasiVertikal, spasiHorizontal);**
- **GridLayout(nBaris, nKolom, spasiHorizontal, spasiVertikal);**
- **Borderlayout(spasiHorizontal, spasiVertikal);**
- **GridBagLayout(posisiX, posisiY, nSelHorizontal1Komponen,**
- **nSelVertikal1Komponen, spasiVertikal,**
- **spasiHorizontal);**
- **BoxLayout(Container target, int AXIS);**
- AXIS adalah konstanta salah-satu dari:
- **BoxLayout.X_AXIS;**
- **BoxLayout.Y_AXIS;**
- **BoxLayout.LINE_AXIS;**
- **BoxLayout.PAGE_AXIS;**

Cara lain menata komponen pada Frame (tanpa menggunakan Manajer Layout)

- Menata komponen pada frame atau layar dapat dilakukan tanpa menggunakan Layout Manager, namun menggunakan koordinat absolut x,y.
-
- Untuk menempatkan komponen pada posisi yang diinginkan maka koordinat absolut dapat diatur menggunakan method:
- ***setBounds(int x, int y, int w, int h)***.

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- Seluruh class untuk contoh program untuk mengenal beragam macam layout berada di project **pLayout**.
- **class MyFlowLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **Class MyBorderLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class MyGridLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **Class MyGridBagLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class MyLayout5.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class MyCardLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class BoxLayoutExample.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class ContohTabbedPaneLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class ContohOverlayLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class ContohSpringLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class ContohScrollPaneLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **class ContohViewportLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **ContohTableLayout.java**

Penjelasan contoh program yang menggunakan Manajer Layout

- **ContohFormLayout.java**

Pengantar Visual Programming

- Langkah1: membuat project menggunakan Netbeans
- 1.1 Membuat nama project baru
- 1.2 Memberi nama project
- 1.3 Cek apakah project telah berhasil dibuat
- Langkah2: membuat Frame
- 2.1 Klik kanan pada nama project
- 2.2 Pilih swing GUI JFrame, tekan tombol next,
- diberi nama, tekan tombol finish.
- Langkah3: meletakkan setiap komponen pada Jframe
- 3.1 Drag and drop komponen yang diperlukan
- dari pallette ke dalam frame
- Langkah4: mengatur layout frame
- 4.1 Klik kanan pada frame kemudian pilih menu setlayout,
- kemudian pilih layout yang akan digunakan
- (misal Flowlayout).
- Langkah5: menambah event listener dan event handler
- 5.1 Klik kanan pada komponen yang akan diberi event,
- pilih event, action, actionPerformed.
- 5.2 Tambahkan kode program System.exit(0);